

Листочек 14. Староновогодний

Дедлайн 20.2.19

1. а) [6] Пусть d — натуральное число, большее 1. Докажите, что для всякого числа $p \in [1, d)$ существует такая константа $C(p, d)$, что для всякой C^1 -гладкой функции d переменных с компактным носителем имеет место неравенство

$$\|f\|_{L_{\frac{dp}{d-p}}} \leq C(p, d) \|\nabla f\|_{L_p}.$$

- б) [5] Докажите, что перейти к пределу $p \rightarrow d$ нельзя: ни при какой константе C неравенство

$$\|f\|_{L_\infty} \leq C \|\nabla f\|_{L_d}$$

не может быть выполнено.

- с) [8] Докажите, что тем не менее, для некоторых констант C_1, C_2 и всякого числа $\lambda > 0$ имеет место оценка

$$\left| \{x \in \mathbb{R}^d \mid f(x) \geq \lambda\} \right| \leq C_1 e^{-C_2 \lambda / \|\nabla f\|_{L_d}},$$

если носитель f лежит в шаре единичного радиуса.

2. а) [6] Пусть Ω — связное открытое ограниченное множество в $\mathbb{R}^d$, а u — непрерывная на замыкании Ω функция, гармоническая в Ω . Докажите, что если для некоторого $x \in \Omega$ имеет место равенство

$$u(x) = \sup_{y \in \Omega} u(y),$$

то функция u постоянна на Ω .

- б) [4] Докажите, что для всякой функции $f \in C(\partial\Omega)$ существует не более одной гармонической на Ω непрерывной вплоть до границы функции u , такой что $u|_{\partial\Omega} = f$.

3. Пусть $\varphi \in L_1(\mathbb{R}^d)$ такова что $\int \varphi = 1$, пусть $\varphi_t(x) = t^{-d} \varphi(x/t)$.

- а) [2] Докажите, что для всякой функции $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$, $p \in [1, \infty)$, имеет место сходимость $f * \varphi_t \rightarrow f$ в L_p при $t \rightarrow 0$;
- б) [4] может ли при некоторой функции φ эта сходимость быть равномерной по всем f , таким что $\|f\|_{L_p} \leq 1$?
- с) [8] В предположении, что функция φ радиально симметрична и убывает с увеличением радиуса, докажите, что имеет место сходимость $f * \varphi_t \rightarrow f$ почти всюду, если $f \in L_p$.

4. [6] Пусть

$$C = \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} c_j 4^{-j} \mid c_j \in \{0, 1\} \right\}.$$

Докажите, что $\mathcal{H}_{\frac{1}{2}}(C) > 0$.

5. Рассмотрим класс функций, задаваемый последовательностью положительных чисел M_k :

$$\left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid \exists A > 0 \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \quad \|f^{(k)}\|_{L_\infty} \leq A^{k+1} k! M_k \right\}.$$

Предположим, что отношения $\frac{M_{k+1}}{M_k}$ не убывают с ростом k .

- а) [4] Докажите, что рассматриваемый класс функций — кольцо.

- b) **[6]** Докажите, что рассматриваемый класс функций замкнут относительно композиции.
- c) **[10]** Докажите, что если $\sum_k \frac{M_k}{M_{k+1}} < \infty$, то в этом классе есть функция с компактным носителем.
6. **[6]** Пусть $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x^2 + y^2 < 1\}$. Докажите, что всякая замкнутая 1-форма ω на Ω может быть представлена в виде $\omega = \tilde{\omega} + df$, где форма $\tilde{\omega}$ суммируема со степенью p при всяком $p < 2$. Докажите, что подобное представление, вообще говоря, невозможно при $p = 2$.
7. Опишите алгебры Ли, порожденные следующими наборами дифференциальных операторов:
- a) **[3]** Операторы $x_2 \frac{\partial}{\partial x_2}, -x_2 \frac{\partial}{\partial x_1}$;
- b) **[6]** Операторы $x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + cx_3 \frac{\partial}{\partial x_3}, -x_2 \frac{\partial}{\partial x_1}, cx_3 \frac{\partial}{\partial x_1}$, где $c \in \mathbb{R}$.